

UNIVERSITE DE DSCHANG
THE UNIVERSITY OF DSCHANG

FACULTE D'AGRONOMIE ET DES
SCIENCES AGRICOLES
FACULTY OF AGRONOMY
AND AGRICULTURAL SCIENCES

B.P. 222 Tél. : 33-45-15-66
DSCHANG - CAMEROUN



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

CONCOURS COMMUN D'ENTRÉE AU NIVEAU I DE LA FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES
AGRICOLES AU TITRE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014

COMMON COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION INTO LEVEL I OF THE FACULTY OF AGRONOMY AND
AGRICULTURAL SCIENCES FOR THE 2013-2014 ACADEMY YEAR

AOÛT-AUGUST 2013

EPREUVE/PAPER: SCIENCES NATURELLES / NATURAL SCIENCES
DUREE / TIME: 3 H

INSTRUCTIONS : Répondre à toutes les questions soit dans la Section A, soit dans la Section B, en n'utilisant qu'une seule langue, le Français ou l'Anglais / Answer all the questions in either Section A or Section B using either English or French.

SECTION A

Instructions : Cette épreuve comporte 50 questions à choix multiples. Des cinq réponses possibles, seule une d'entre elles est correcte. Ecrire la lettre portant la réponse correcte à l'intérieur du tableau ci-dessous, sous le nombre correspondant à celui de la question. **IL CONVIENT DE RAPPELER AUX CANDIDATS L'IMPORTANCE D'UN TRAVAIL PROPRE ET ORDONNÉ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

- Les tissus épithéliaux sont classés selon leur fonction comme :
A - Stratifiés ; B - soutien et fibreux ; C - squameuse et colonnaire ; D - protecteur et glandulaire ; E - Rien de ce qui précède
- Dans un phylum donné, lequel des groupes suivants a le plus grand nombre d'espèces ?
A - Genre ; B - Ordre ; C - Classe ; D - Famille ; E - Royaume
- La plupart de nos cellules sont entourées par lequel des éléments suivants :
A - eau pure ; B - Air ; C - fluide intestinal ; D - acide de Chimakoric ; E - Sang
- Lequel des mots suivants n'est pas considéré comme tissu ?
A - cerveau ; B - cartilage ; C - Sang ; D - membrane muqueuse tapissant l'estomac ; E - Rien de ce qui précède
- La fonction principale du ribosome est dans la :
A - réplication de l'ADN ; B - respiration ; C - synthèse protéinique ; D - B et C sont corrects ; E - Rien de ce qui précède
- Quel organe de la cellule est responsable de la production des vésicules ?
A - ribosome ; B - appareillage de Golgi ; C - mitochondrie ; D - réticulum endoplasmique lisse ; E - nucléole
- Laquelle de ces composantes de la cellule forme les vésicules pinocytaires ?
A - Lysosome ; B - nucléole ; C - membrane plasmique ; D - membrane cellulaire ; E - C et D sont corrects

11. Les complexes d'hydrates de carbone renferment lequel des éléments suivants ?
A - Amidon ; B - Sucrose ; C - Lactose ; D - B et C sont corrects ; E - Rien de ce qui précède
12. Les minéraux sont
A - Composés d'enzymes ; B - dans les nutriments organiques ; C - responsables de près de 5% du poids corporel total
D - tout ce qui précède ; E - seules A et B sont corrects
13. Les molécules d'ADN
A - sont le matériel génétique des cellules ; B - ont un seul brin de nucléotides ; C - contiennent les nucléotides ;
D - sont de trois types différents qui jouent des rôles dans la synthèse de protéine ; E - rien de ce qui précède
14. La multiplication semi-conservatrice se réfère au fait que :
A - Des erreurs sont partiellement conservées pendant la multiplication de l'ADN ; B - chaque brin de molécules simples d'ADN contient deux nouveaux brins d'ADN ; C - l'ADN polymérase utilise les nucléotides libres pour synthétiser de nouvelles molécules d'ADN ; D - chaque brin d'ADN parental est joint avec un nouveau brin ; E - Rien de ce qui précède
15. Laquelle de ces espèces est un saprophyte ?
A - champignon ; B - amibe ; C - bactérie ; D - A et C sont corrects ; E - Rien de ce qui précède
16. La digestion chez les saprophytes est connue comme :
A - Extracellulaire ; B - Intracellulaire ; C - Endocellulaire ; D - Holozoïque ; E - seules B et C sont corrects
17. Lequel de ce qui suit peut se reproduire de manière végétative ?
A - Tubercule ; B - Rhizomes ; C - Bulbes ; D - Maïs ; E - A, B et C sont corrects
18. Lequel des cas suivants ne traduit pas la reproduction végétative ?
A - La nouvelle plante est exactement semblable au plant parent ; B - le plant ne doit pas dépendre de la pollinisation ;
C - la reproduction végétative a lieu davantage durant les conditions favorables ; D - les nouveaux plants peuvent obtenir des aliments des plants parents jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées ; E - Rien de ce qui précède
19. Pendant quelle phase de méiose sont formés des chiasmats ?
A - Prophase I ; B - Anaphase II ; C - Métaphase II ; D - métaphase I ; E - Rien de ce qui précède
20. La fécondation provient de ;
A - une cellule diploïde ; B - un zygote ; C - une cellule avec une nouvelle combinaison génétique ; D - Tout ce qui précède est correct ; E - seules A, B, et C sont corrects
21. Un fruit est un :
A - carpelle fusionné ; B - ovule mûr ; C - ovaire mûr ; D - graine et son tégument ; E - seules C et D sont corrects
22. Chez les mâles avant la puberté
A - Les niveaux de LH sont plus élevés qu'après la puberté ; B - les niveaux de FSH sont plus élevés qu'après la puberté ; C - la libération du GnRH est inhibé par la testostérone, D - A et C sont corrects ; E - A et B sont corrects
23. Lequel des éléments suivants ne contribue pas dans la formation du sperme ?
A - la glande de Cowper ; B - l'urètre ; C - la prostate ; D - les vésicules séminales ; E - Rien de ce qui précède
24. La reproduction sexuée
A - n'exige pas la méiose ; B - requiert la fécondation interne ; C - augmente la diversité génétique au sein d'une population ;
D - se produit souvent entre les individus d'espèces différentes ; E - C et D sont corrects
25. L'hormone impliquée dans la production du lait est :
A - la progestérone ; B - la protéine ; C - l'ocytocine ; D - la prolactine ; B - l'œstrogène
26. Les allèles sont
A - Différentes formes moléculaires d'un gène ; B - homozygotes pures auto-fécondants ; C - les différents phénotypes ; D - A, B et C sont corrects ; E - B et C sont corrects
27. Le désordre génétique peut être causé par :
A - Une mutation ; B - nombre de chromosome altéré ; C - structure de chromosome altérée ; D - seules B et C sont corrects ; E - A, B et C sont corrects

28. Quelle substance excrétoire donne l'odeur caractéristique de poissons ?
A - Ammoniaque ; B - Acide urique ; C - Triméthyl amine oxyde ; D - Urée ; E - Hydroxide d'ammoniaque
29. Le mouvement de l'eau dans le xylème dépend de :
A - Transport actif ; B - l'évaporation de l'eau de la surface de la feuille ; C - l'habilité des molécules d'eau à la liaison hydrogène l'un l'autre ; D - Rien de suscité ; E - B et C sont corrects
30. La plupart d'absorption d'eau et d'éléments minéraux absorbés se produit à travers,
A - Racine robinet ; B - Stolons ; C - Racine air ; D - Racines adventistes ; E - A et le B sont corrects
31. Quel type de système circulatoire est trouvé chez les insectes ?
A - Système ouvert ou fermé selon la taille de l'insecte ; B - Système ouvert quand l'insecte est immature et système fermé quand l'insecte atteint l'âge adulte ; C - Système ouvert ; D - Système fermé ; E - Double circulation.
32. Lesquelles de ces organismes ont un organe circulatoire simple
A - Poissons ; B - Reptiles ; C - Amphibiens ; D - Oiseaux ; E - A et C sont corrects
33. Le but global du cycle de Calvin est
A - générer les molécules d'ATP ; B - générer le NADPH ; C - dégager l'oxygène pour usage animal ; D - construire des molécules organiques ; E - Rien de tout cela
34. La gastrine fonctionne par
A - boucle de rétroaction négative ; B - augmentant la sécrétion de HCl dans l'estomac ; C - augmentant la sécrétion de pepsinogène dans l'estomac ; D - Tout de ce qui précède ; E - Rien de ce qui précède
35. La langue
A - Aide à la formation des mots pendant la parole ; B - Tient la nourriture en place pendant la mastication ; C - joue un rôle important pendant l'ingestion ; D - Tout ce qui précède ; E - Rien de ce qui précède
36. Acide chlorhydrique
A - Est une enzyme ; B - Crée un état acide nécessaire à la pepsine pour travailler ; C - Est sécrétée par l'intestin grêle ; D - Active l'amylase salivaire ; E - Rien de ce qui précède
37. La vésicule biliaire
A - Magasin de factures ; B - Produit les factures ; C - Contracte et libère la bile en réponse à la sécrétine ; D - contracte et libère la bile en réponse à la stimulation synthétique ; E - Rien de ce qui précède
38. Défécation
A - Peut être initiée par le bout du rectum ; B - peut se produire en raison du mouvement de masse ; C - implique les réflexes parasympathique qui sont négociés par la moelle épinière ; C - Tous ce qui précède ; D - B et C seulement sont corrects
39. Laquelle des substances suivantes peut dans une large mesure digérer tous les nutriments ?
A - salive ; B - Suc pancréatique ; C - bile ; D - Suc gastrique ; E - HCl
40. Tous les systèmes respiratoires ont
A - Un système utilisant les poumons ; B - Ecoulement de contre-courant ; C - Un système de trachée ; D - Manière d'échanger des gaz par diffusion ; E - Rien de ce qui précède
41. Dans les mitochondries, où se produisent les réactions de la chaîne de transfert d'électrons?
A - Dans la matrice ; B - dans les membranes internes ; C - Dans les membranes externes ; D - Entre internes et externes ; E - Tout ce qui précède est correct
42. Une augmentation de la sécrétion de l'insuline produit :
A - Diminution de la perméabilité du glucose par des cellules ; B - Une augmentation de la conversion du glycogène en glucose ; C - Une augmentation du-taux du sucre dans le sang ; D - Une augmentation de la perméabilité au glucose des cellules ; E - Aucun changement
43. La désamination signifie
A - Dégradation de l'ammoniaque ; B - Déplacement du NH_2 d'un acide aminé ; C - Filtrage d'acide aminé par le foie ; D - Défaillance du rein à maintenir l'équilibre de l'eau dans le corps ; E - Rien de tout ce qui précède
44. Les tubules de Malpighi sont les organes excréteurs trouvés chez :
A - Vertébrés ; B - Annélides ; C - Insectes ; D - Vers plats ; E - Mammifères
45. L'hormone anti diurétique affecte le rein en :
A - Rétrécissant les artérioles, augmentant de ce fait la tension artérielle ; B - Augmentant la perméabilité du tube contourné distal et du tube collecteur ; C - Stimulant la libération de la rénine ; D - Augmentant la réabsorption du Na dans les tubes contournés distaux ; E - A et D peuvent être corrects
46. L'eau quitte le néphron par :

- A - Diffusion facilitée ; B - Osmose ; C - Transport actif ; D - Filtration dans le réseau capillaire ; E - Rien de ce qui précède
47. Les hormones thyroïdes
A - Nécessitent de l'iode pour leur production ; B - Sont faites à partir de l'acide aminée tyrosine ; C - Sont transportées dans le sang liées à la tyrosine ; D - A, B et C sont corrects ; E - Seules B et C sont corrects
48. Lequel de ces symptômes est associé à l'hypo-sécrétion de la glande thyroïde ?
A - hypertension ; B - Diminution du taux métabolique ; C - Enervement ; D - Perte de poids avec prise normale ou accrue de nourriture ; E - A et C sont corrects
49. Glucagon
A - Affecte principalement le foie ; B - Diminue le métabolisme de graisse ; C - Provoque le stockage du glycogène ; D - Diminue le taux de glucose sanguin ; E - Rien de ce qui précède
50. Afin de s'assurer qu'il a eu les souches pures de plantes pour ses expériences,
A - Mendel a croisé entre elles des souches pures de plantes ; B - Mendel a enlevé la partie femelle de la plante ; C - Mendel a laissé chaque variété s'autoféconder pour plusieurs générations ; D - Mendel a combiné A et B ; E - Rien de ce qui précède.

SECTION B

Instructions: This exam is made of 50 multiple choice questions. Of the five possible answers, only one of them is correct. You are to write the letter carrying the response you judge correct inside the square below the corresponding question number. **CANDIDATES ARE REMINDED OF THE IMPORTANCE OF CLEAN AND NEAT WORK**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

- Epithelial tissue are categorized by functions as:
A- Stratified; B- Supportive and fibrous; C- Squamous and columnar ; D- Protective and glandular ; E- None of the above
- In a given phylum, which of the following groups has the greatest number of species?
A- Genus ; B- Order ; C- Class ; D- Family ; E- Kingdom
- Most of our cells are surrounded by which of the following.
A- Pure water; B- Air; C- Intestinal fluid; D- Chimakoric acid; E- Blood
- Which of the following is not considered as tissue?
A- Brain, B- cartilage; C- Blood; D- Mucus membrane lining the stomach; E- None of the above
- The main function of ribosome is in:
A- DNA replication; B- Respiration; C- Protein synthesis; D- B and C are correct; E- None of the above
- Which cell organelle is responsible for producing vesicles?
A - Ribosome; B- Golgi apparatus; C- Mitochondria; D- Smooth endoplasmic reticulum; E- Nucleolus
- Which of these cell components forms pinocytotic vesicles?
A- Lysosome; B- Nucleolus; C- Plasma membrane; D- cell membrane; E- C and D are correct
- The Golgi body plays a major role in which of the following membrane transport processes?
A- Osmosis; B- Active transport; C- exocytosis; D- Endocytosis; E- A and B are correct
- Which process enables protein to enter cells?
A-Osmosis ; B- Bulk flow ; C- Diffusion ; D- Endocytosis ; E- Active transport
- Which of these proteins below has a fibrous structure?
A- Collagen ; B- Haemoglobine ; C- Insulin ; D- Amylase ; E- Glucagon
- Complex carbohydrates include which of the following?
A- Starch ; B- Sucrose; C- Lactose; D- B and C are correct; E- None of the above
- Minerals are
A- Composed of enzymes ; B- In organic nutrients ; C- Responsible for about 5% of total body weight
D- All of the above ; E- Only A and B are correct

13. DNA molecules
 - A- Are the genetic material of cells, B- Have a single strand of nucleotides, C- Contain the nucleotides
 - D- Have three different types that play roles in protein synthesis, E- None of the above
14. The semi-conservative replication refers to the fact that :
 - A- Mistakes are partially conserved during DNA replication ; B- Each new single DNA molecules contains two new single DNA strands ; C- DNA polymerase uses free nucleotides to synthesis new DNA molecules, D- Each parental DNA strand is joined with a new strand , E- None of the above
15. Which of the following feeds saprophitically?
 - A- Fungi , B- Amoeba , C- Bacteria , D- A and C are correct , E- None of the above
16. Digestion in saprophytes are known as:
 - A- Extracellular ; B- Intracellular; C- Endocellular ; D- Holozoic ; E- Only B and C are correct
17. Which of the following can reproduce vegetatively?
 - A- Tuber ; B- Rhizomes ; C- Bulbs ; D- Maize ; E- A, B and C are correct
18. Which of the following is not true of vegetative reproduction?
 - A- The new plant is exactly similar to the parent plant ; B- The plant does not have to depend on pollination
 - C- Vegetative reproduction takes place more during favorable conditions ; D- New plants are able to obtain food from the parents' plant until they are well settled ; E- All of the above are correct
19. During which phase of meiosis are chiasmata formed.
 - A- Prophase I ; B- Anaphase II ; C- Metaphase II ; D- Metaphase I , E- None of the above
20. Fertilization results in
 - A- A diploid cell, B- A zygote, C- A cell with anew genetic combination, D- All of the above are correct,
 - E- Only A, B, and C are correct
21. A fruit is a
 - A- Fused carpel, B- Mature ovule, C- Mature ovary, D- Seed and its integument , E- Only C and D are correct
22. In males before puberty
 - A- LH levels are higher than after puberty, B- FSH levels are higher than after puberty, C- GnRH release is inhibited by testosterone, D- A and C are correct, E- A and B are correct
23. Which of the following does not contribute in the formation of semen?
 - A- Cowper's gland, B- Urethra, C- Prostrate gland, D- Seminal vesicle, E- None of the above
24. Sexual reproduction
 - A- Does not require meiosis, B- Requires internal fertilization , C- Increase genetic diversity within a population,
 - D- Often occurs between individuals of different species, E- C and D are correct
25. The hormone involved in milk production is
 - A- Progesterone , B- Protein, C- Oxytocin, D- Prolactin, E- Oestrogen
26. Allele are
 - A- Different molecular forms of a gene ; B- Self-fertilizing true-breeding homozygote , C- Different phenotypes, D- A, B and C are correct, E- B and C are correct
27. Genetic disorder can be caused by:
 - A- Mutation, B- Altered chromosome number, C- Altered chromosome structure, D- Only B and C are correct, E- A, B, and C are correct
28. Which excretory substance of fish gives the characteristic fish smell?
 - A- Ammonia, B- Uric acid, C- Trimethyl amine oxide, D- Urea, E- Ammonia hydroxide
29. The movement of water in the xylem depends on:
 - A- Active transport, B- Evaporation of water from the leaf surface, C- Ability of water molecules to hydrogen bond with each other, D- None of the above, E- Both B and C are correct
30. Most absorption of water and absorbed minerals occurs through.
 - A. Tap root, B- Stolons, C- Root hair, D- Adventitious root, E- A and B are correct
31. Which type of circulatory system is found in insects?
 - A- Open or closed system depending on the size of the insect, B- Open system when the insect is immature and closed system when the insect reaches adulthood, C- Open system, D- Closed system, E- Double circulation
32. Which of these organisms have a single circulatory organ
 - A. Fish, B- Reptiles, C Amphibians, D- Birds, E- Only a and C are correct
33. The over-all purpose of the Calvin cycle is to
 - A- Generate molecules of ATP , B- Generate NADPH , C- Give off oxygen for animal use, D- Build organic (carbon) molecule , E- None of the above
34. Gastrin functions by
 - A- negative feed-back loop, B- Enhancing the secretion of HCl in the stomach, C- Enhancing the secretion of

pepsinogen in the stomach, D- All of the above , E- None of the above

35. The tongue

A- Assist in the formation of words during speech, B- Holds food in place during mastication, C- Plays an important role during swallowing, D- All of the above, E- None of the above

36. Hydrochloric acid

A- Is an enzyme, B- Creates an acid condition necessary for pepsin to work, C- Is secreted by the small intestine, D- Activates salivary amylase, E- None of the above

37. The gall-bladder

A- Stores bile, B- Produces bile, C- Contracts and releases bile in response to secretin, D- Contracts and releases bile in response to synthetic stimulation, E- None of the above

38. Defaecation

A- Can be initiated by the stretch of the rectum, B- Can occur as a result of mass movement, C- Involves parasympathetic reflex which are mediated by the spinal cord, D- All of the above, E- B and C only are correct

39. Which of the following can to a large extent singly digest all nutrients?

A- Saliva , B- Pancreatic juice, C- Bile, D- Gastric juice, E- HCl

40. All respiratory systems have

A- A system using lungs, B- Counter-current flow, C- A tracheal system, D- A way to exchange gases by diffusion, E-None of the above

41. In mitochondria, where do the reactions of the electron transfer chain occur?

A- In the matrix, B- In the inner membranes, C- In the outer membranes, D- Between inner and outer membranes, E- All of the above are correct

42. An increase in the secretion of insulin produces:

A- A decrease in glucose permeability by cells, B- An increase in the conversion of glycogen to glucose
C- An increase in blood sugar level, D- An increase in glucose permeability of cells, E- No change

43. Deamination means

A- Breakdown of ammonia ; B- Removal of NH₂ from an amino acid ; C- Filtering of amino acid through the liver; D- Failure of the kidney to keep water balance in the body ;E- None of the above

44. Malpighian tubules are excretory organs found in:

A-Vertebrates, B- Annelids, C- Insects, D- Flat worm, E- Mammal

45. The anti diuretic hormone affects the kidney by:

A- Constricting arteriole thereby raising blood pressure, B- Increasing water permeability of the distal convoluted tubule and collecting duct, C- Stimulating the release of rennin, D- Increasing the reabsorption of Na⁺ in the distal convoluted tubules, E- A and D may be correct

46. Water leaves the nephron by:

A- Facilitated diffusion, B- Osmosis, C- Active transport, D- Filtration into the capillary network, E- None of the above

47. The thyroid hormones

A- Require iodine for their production, B- Are made from the amino acid tyrosine, C- Are transported in blood bound to tyrosine, D- A, B and C are correct, E- Only B and C are correct

48. Which of these symptoms is associated with hypo-secretion of the thyroid gland?

A- Hypertension, B- Decrease in metabolic rate, C- Nervousness, D- Weight loss with normal or increased food intake, E- A and C are correct

49. Glucagon

A- Primarily affects the liver, B- Decreases fat metabolism, C- Causes glycogen to be stored, D- Decreases blood glucose levels, E- None of the above

50. In order to ensure that he had pure breeding plants for his experiments,

A- Mendel cross-fertilized pure breeding plants with each other, B- Mendel removed the female part of the plants, C- Mendel let each variety self-fertilized for several generations, D- Mendel combined A and B, E- None of the above.